PWS CUP 2026 本戦コホート28・予備戦コホート5

ステテコは恥だが役に立つ

明治大学 菊池研究室　張知妍　SEO MINSUK　山崎龍之介　田代大晴

明治大学 MEIJI UNIVERSITY

MIA希少：採点オラクル攻撃　スコア 1.0000

00　全体像：*TPR*平均 → *TPR*の組み合わせ → 各チームの会員数を特定 → 各チームの会員を特定

目標　各チームの元データB_iに含まれる、自チームB_{28}と共有の希少レコードの特定

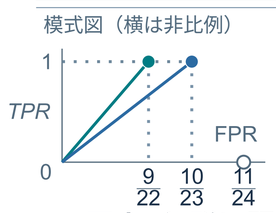
使える情報　CodaBench採点結果の希少*TPR*の平均 *mia.tpr_rare*、*aia_challenge_28*とB_{28}に共通する希少13人は非会員として既知

第1〜2回 採点オラクル×2回 → 会員数を特定 ➡ **第3〜7回** 採点オラクル×5回→ 照合 → 会員特定 ➡ **第8回** 特定済みの会員を回答

01　第1・2回：各チームの会員数を特定

目標　各チームの希少会員数を特定する

1.1 会員候補11人を同点1位に設定してみると...



正解2人（9/22, 2/2）
TPR@1% = (1/100)×(2/2)÷(9/22) = 11/450 ≈ 0.02444…

正解1人（10/23, 1/1）
TPR@1% = (1/100)×(1/1)÷(10/23) = 23/1000 = 0.023

正解0人（希少*TPR*平均から除外）
座標 (11/24, —)、*TPR*@1% = 0/0：未定義

1.2 同点1位群に既知非会員を混ぜる

同点1位群に既知非会員を混ぜると*TPR*が変わる

同点候補数／会員数	11人	12人	…	24人
1人	0.0230	0.0209	…	0.0100
2人	0.0244	0.0220	…	0.0100

1.3 同点人数を各チームで変える

既知非会員の加え方（0~13人）で14通りの同点候補数が存在
この同点候補数の設定を22チームに適用する。

1.4 平均*TPR*から*TPR*の組み合わせを逆算する

各チーム0〜2人・計11人以下で、平均*TPR*（小数18桁）と照合。
22チームの設定を14通りから選ぶため重複し、配置候補が残る。
設定を変えた第2回と照合し、今回は1通りに絞る。

1.5 2回の提出で各チームの会員数を特定

提出	配置候補（1人／2人のチーム）	全候補数
第1回	1人：{(3 or 6),11,17}／2人：{10,16,25} 1人：{11,12,22}／2人：{10,13,25} ほか	102通り
第2回	1人：{(2 or 6 or 14 or 26),11,17}／2人：{10,16,25} 1人：{3,6,11}／2人：{4,13,25} ほか	52通り

特定結果：1人＝{6,11,17}／2人＝{10,16,25}〔1配置・6チーム9人〕

02　第3〜7回：各チームの会員を5回で特定

目標　残り5回で各チームの会員を特定する。

2.1 会員1人のチームは4回で特定、2人では候補が残る

11候補の一部を選び、高い確信度の同点1位群に入れる。
選ばない候補は0点にし、毎回選ぶ候補を変える。
会員1人の場合：4回の0/1の並びで11候補を識別できる。
$2^4-1=15>11$（全0を除く）

会員2人の場合：異なる2人組でも人数列が同じになることがある。
0001＋0110＝0010＋0101＝(0,1,1,1)
人数列から会員を一意に特定しないといけないので、
このやり方だと4回は難しい。

2.2 固定5回の識別表で1人も2人も区別する

人数列で1人11通り・2人組${}_{11}C_2=55$通りを識別する条件

条件① 11人の符号がすべて異なる
条件② 2人組55組の桁別和がすべて異なる

ID	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
47	0	1	1	1	1
76	0	0	0	1	1
90	0	0	1	0	1
115	1	1	0	0	1
169	1	0	0	0	1
264	1	0	1	1	0
304	0	1	0	1	0
383	1	0	0	1	0
462	1	1	1	0	0
495	0	0	1	0	0
675	0	1	0	0	0

実際の固定5回の識別表（条件①②を満たす）
1＝同点1位群、0＝0点。毎回5人を選ぶ。

2.3 平均*TPR*から6チームの人数を読む

毎回選ぶ5候補に、既知非会員を足す。
選ばれた会員数を変えず、同点人数を調整する。

Team	6	10	11	16	17	25
会員総数（既知）	1	2	1	2	1	2
同点人数（設定）	**6**	**7**	**7**	**11**	**10**	**12**

会員1人の3チームは各2択、2人の3チームは各3択。
1回の人数の候補は$2^3\times3^3=216$通り。
この設定では216通りの予測平均がすべて異なる。

第3回の平均*TPR* 0.017203703703703704
照合すると人数は (0,1,1,1,1,1)

照合には丸め前の平均*TPR*を使用。第3〜7回の5回分を読む。

2.4 5回の人数列から6チーム全員を特定

Team	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	会員ID
6	0	0	1	0	1	90
10	1	1	0	2	0	304・383
11	1	0	0	0	1	169
16	1	1	1	1	1	76・462
17	1	1	0	0	1	115
25	1	1	1	1	0	264・675

青線：Team6＝ID90。緑線：Team10＝ID304＋383。
01の会員数に応じて、1人／2人を照合する。

5回の採点で、6チーム・計9人の会員を特定。

03　発展：4回の会員特定

02は5回分の同点群を固定。03は返された平均*TPR*に応じて
次の同点群を変える。今回の人数構成では、**約250万通り**の
会員配置を**4回以内**にすべて識別できる決定木を計算・検証した。
$11!/(2!)^4=2{,}494{,}800\approx250$万通り
11候補を6チーム計9人と対象外2人に分ける配置。

計算方法　先行研究[1]を参考に、生成AIを用いて実装。
提出の設計に制約ソルバーZ3[2]を併用。

04　全チームでこの方法は可能か

固定5回：2.2の識別表を使えば識別可能。
4回：会員数が0・1人のみなら2.1で識別可能。
2人を含む構成も、適応型で検証。
条件を満たす個人割当を一様と仮定すると、
全体の**約93.3%**を4回以内で識別。
03のソルバーを使用して検証。

05　対策

同点処理：同点人数の違いによる得点差を防ぐ
平均丸め：小数の細かな点差を返さない
提出回数制限：繰り返す照合の機会を減らす
共有希少会員数の増量：各チーム0〜2人という前提を変える
既知非会員を作らない：
課題間の照合で非会員が確定しないデータ構成にする

加工フェーズ　有用性 U 0.9220

1. 加工案・攻撃案を作成し、リスクを評価

加工案	有用性 U	AIA平均	MIA平均
TT：背景条件合成	0.8387	0.1034	0.0192
seo03：順位混合Wald調整	0.9245	0.2903	0.0673
zhang11 : 層別copula合成	**0.9220**	**0.1091**	**0.0673** 採用

TT：　元データと背景の分布から新規合成
seo03：　3人分の属性順位を混ぜ、Wald値を調整
zhang11：　属性を層別に合成し、通常層の転帰を較正
加工15案を、AIA全体12案・MIA全体4案で評価

2. zhang11の生成

Step1　公式と同じマハラノビス距離で、
希少層と通常層に分ける
Step2　Gaussian copulaで属性を再生成
Step3　発症・死亡件数とCox回帰を参照し、
希少と判定しなかった行の転帰を較正

3. zhang11の改良

山登りで選んだTG交換を1回適用

index	age	…	TG	…	*time*	onset	death
315	73	…	51.15		0.75	0	1
1048	73	…	156.02		5.4	0	1

TG交換前後で比較	交換前	交換後
AIA平均	**0.1531**	**0.1397**
有用性 U	0.9220	0.9220

TG交換前 → 交換後のAIA平均
0.1531 → 0.1397（約8.8%低下）

MIA全体　スコア 0.0715

入力　自チームの元データB_{28}、公開A_{bg}、匿名化C_i
攻撃先に応じて手法を選び、候補のスコアを出力。
会員 ＝ 非公開B_iにも含まれる候補。A_{bg}は非会員。

1. Gen-LRA：候補を仮追加して比較 [3]

仮追加前	仮追加後
A_{bg}から推定した分布	A_{bg}＋候補1件から推定

候補に近いC_iの同じ10行を両方の分布で評価。
対数密度（現れやすさの指標）の差を合計する。

差の合計が大きいほど、候補に高いスコアを付ける。

非会員較正：公開AIA課題の非会員と比べ、
県・性別によるスコアの偏りを補正する。

2. 12属性の最近傍距離比

12属性を使い、各データ内で候補に最も近い行を探す。

公開背景データ	候補レコード	匿名化データ
A_{bg}	(B_{28})	C_i

A_{bg}への最近傍距離　　C_iへの最近傍距離

2つの距離の比から、候補の会員らしさを求める。
C_iに相対的に近い候補ほど、高いスコアとする。

3. 攻撃先ごとに手法を選ぶ

手法2が有効と考えられる攻撃先だけに適用する。
本人行を除き、自己一致の距離0を避ける。

非会員の基準	基準と候補を比較
A_{bg}の各行を候補にし、本人行を除き手法2で評価	基準を大きく上回るB_{28}の候補を数える

候補が複数いる攻撃先	それ以外の攻撃先
2. 最近傍距離比	1. Gen-LRA＋非会員較正

AIA全体　スコア 0.2559

1. 標的と対照を選別する

$$R=\mathrm{clip}\left(\frac{p_m-p_c}{1-p_c},\,0,\,1\right)$$

Cと背景への近さから標的候補を選ぶ。
標的に当て、対照への的中を抑える。

2. 条件が同じ2〜4人を群にして比較

県・性別・5歳帯でまとめる（5歳帯は仮定）。
例：同じ県の男性・60〜64歳。真のペアは未確認。
22対象で計57群・181人に適用。

2人群の例	第5回	第6回
A	**9.5年**	11年
B	11年	**9.5年**

提出	回答する人の選び方と比較
第5回	予備戦の標的／対照ラベルで学習して選別 群内の上位約半数に9.5年、残りに11年
第6回	属性別の近さで選別を変更 同じ群の9.5年と11年を反転
第7回	臨床4属性(SBP・TG・HDL・ALT)で照合して 選別群内は対象別に第5・6回の高得点側を採用

9.5年： ***time*が9〜10年なら的中。**
11年：　必ず不正解。標的の誤除外に注意。

第6回の群外では0年も使用。

Team	1〜4回最高	5〜7回最高	回
14	0.1491	**0.4631**	第6回
11	0.1668	**0.4610**	第6回
2	0.0832	**0.3745**	第5回
16	0.0318	**0.2372**	第7回
26	0.0000	**0.2251**	第7回

φ補正後の対象別AIA得点。*time*正解率とは異なる。

[1] H. Verhaeghe et al. (2020). Learning Optimal Decision Trees using Constraint Programming (Extended Abstract). IJCAI, 4765–4769.
[2] L. de Moura & N. Bjørner (2008). Z3: An Efficient SMT Solver. TACAS, 337–340.
[3] Ward, Wang & Cheng (2026), arXiv:2508.21146v2. Privacy Auditing Synthetic Data Release through Local Likelihood Attacks, §4.

© 2026 ステテコは恥だが役に立つ